

Ecriture complexe

Soient $M(z)$ et $M'(z')$ deux points du plan et $\vec{u}(b)$ un vecteur. On a :

$$t_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \Leftrightarrow z' - z = b \Leftrightarrow z' = z + b.$$

$z' = z + b$ est l'écriture complexe la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b .

NB : Soit $f(M) = M' / z' = az + b$.

Si $a = 1$ alors f d'une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b .

Exemple 12.2.1

1. Déterminer l'écriture complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $3i$.
2. Soit f la transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ telle que $z' = z + 2 - 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

12.2.2 Homothétie**Définition 12.2.2**

On appelle Homothétie de centre Ω et de rapport k ($k \in \mathbb{R}^* - \{1\}$), la transformation du plan $\mathcal{P}$, notée $h(\Omega, k)$, qui, à tout point M associe le point M' tel que :

$$h(\Omega, k)(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$$

Remarque 12.2.2

- Si $k = 1$ alors $h(\Omega, 1) = Id_{\mathcal{P}}$
- Si $k \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ alors $h^{-1}(\Omega, k) = h\left(\Omega, \frac{1}{k}\right)$
- $h(\Omega, k) \circ h(\Omega, k') = h(\Omega, kk')$.
- $h(\Omega, k)$ a un seul point invariant qui est son centre Ω .

Ecriture complexe

Soient $M(z)$, $M'(z')$ et $\Omega(\omega)$ trois points du plan. On a :

$$h(\Omega, k)(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega) \Leftrightarrow z' = k(z - \omega) + \omega.$$

$z' = kz + (1 - k)\omega$ est l'écriture complexe d'une homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k .

Remarque 12.2.3 $z' = kz + (1 - k)\omega$.

Posons $a = k$ et $b = (1 - k)\omega = (1 - a)\omega$. On a alors $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{R}^* - \{1\}$

NB : Soit $f(M) = M' / z' = az + b$.

Si $a \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ alors f est une homothétie de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1 - a}$ et de rapport $k = a$.

Exemple 12.2.2

1. Déterminer l'écriture complexe de l'homothétie de centre Ω d'affixe $\omega = 2i + 2$ et de rapport $k = 3$.
2. Soit f la transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ telle que $z' = 2z - 5 + 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

12.2.3 Rotation

Définition 12.2.3

On appelle rotation de centre Ω et d'angle θ , la transformation du plan $\mathcal{P}$, notée $r(\Omega, \theta)$, qui, à tout point M associe le point M' tel que :

$$r(\Omega, \theta)(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases}$$

Remarque 12.2.4

- Si $\theta = 0$ alors $r(\Omega, \theta) = Id_{\mathcal{P}}$
- Si $\theta \neq 0$ alors $r^{-1}(\Omega, \theta) = r(\Omega, -\theta)$
- $r(\Omega, \theta) \circ r(\Omega, \theta) = r(\Omega, \theta + \theta')$
- $r(\Omega, \theta)$ a un seul point invariant qui est son centre Ω .

Ecriture complexe

Soient $M(z)$, $M'(z')$ et $\Omega(\omega)$ trois points du plan. On a :

$$\begin{aligned} r(\Omega, \theta)(M) = M' &\Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\Omega M'}{\Omega M} = 1 \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| = 1 \\ \arg \left(\frac{z' - \omega}{z - \omega} \right) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \frac{z' - \omega}{z - \omega} = e^{i\theta} \\ &\Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega) \\ &\Leftrightarrow z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega \end{aligned}$$

$\boxed{z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})\omega}$ est l'écriture complexe d'une rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ .

Remarque 12.2.5 $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})\omega$.

Posons $a = e^{i\theta}$ et $b = (1 - e^{i\theta})\omega = (1 - a)\omega$. On a alors $z' = az + b$ avec $a \notin \mathbb{C}^*$, $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$.

NB : Soit $f(M) = M' / z' = az + b$.

Si $a \notin \mathbb{C}^*$, $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| = 1$ alors f est une rotation de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1 - a}$ et d'angle $\theta = \arg(a)$.

Exemple 12.2.3

1. Déterminer l'écriture complexe de la rotation de centre Ω d'affixe $\omega = 2i$ et d'angle

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

2. Soit f la transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ telle que $z' = iz + 2 - 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

12.2.4 Similitudes directes

Définition 12.2.4

On appelle *similitude directe* de centre Ω , de rapport k (avec $k > 0$) et d'angle θ , la transformation du plan $\mathcal{P}$, notée $s(\Omega, k, \theta)$, qui, à tout point M associe le point M' tel que :

$$s(\Omega, k, \theta)(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = k\Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases}$$

Remarque 12.2.6

- Si $\theta = 0$ alors $(\Omega, k, \theta) = Id_{\mathcal{P}}$
- Si $\theta \neq 0$ alors $s^{-1}(\Omega, k, \theta) = s\left(\Omega, \frac{1}{k}, -\theta\right)$
- $s(\Omega, k, \theta) \circ s(\Omega, k', \theta') = s(\Omega, kk', \theta + \theta')$
- $s(\Omega, k, \theta)$ a un seul point invariant qui est son centre Ω .

Ecriture complexe

Soient $M(z)$, $M'(z')$ et $\Omega(\omega)$ trois points du plan. On a :

$$\begin{aligned} s(\Omega, k, \theta)(M) = M &\Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M' = k\Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\Omega M'}{\Omega M} = k \\ (\overrightarrow{\Omega M'}, \overrightarrow{\Omega M}) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| = k \\ \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) = \theta \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \frac{z' - \omega}{z - \omega} = ke^{i\theta} \\ &\Leftrightarrow z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega) \\ &\Leftrightarrow z' = ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega \end{aligned}$$

$\boxed{z' = ke^{i\theta}z + (1 - ke^{i\theta})\omega}$ est l'écriture complexe d'une similitude directe de centre $\Omega(\omega)$, de rapport k et d'angle θ .

Remarque 12.2.7 $z' = ke^{i\theta}z + (1 - ke^{i\theta})\omega$.

Posons $a = ke^{i\theta}$ et $b = (1 - ke^{i\theta})\omega = (1 - a)\omega$. On a alors $z' = az + b$ avec $a \notin \mathbb{C}^*$, $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| \neq 1$

NB : Soit $f(M) = M' / z' = az + b$.

Si $a \notin \mathbb{C}^*$, $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| \neq 1$ alors f est une similitude directe de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$, de rapport $k = |a|$ et d'angle $\theta = \arg(a)$.

Exemple 12.2.4

1. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe de centre Ω d'affixe $\omega = 1+i$, de rapport $k = 2$ et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{3}$.
2. Soit s la transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ telle que $z' = (1+i)z - 2i$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .

Théorème 12.2.1 Toute similitude directe admet une écriture complexe pouvant s'écrire sous la forme $z' = az + b$

Détermination d'une similitude

♣ A partir de deux points et leurs images

Soient $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$ et $D(z_D)$ quatre points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$. Soit s la similitude directe qui transforme A en C et B en D .

On a : $M(z), M'(z') / S(M) = M' \Leftrightarrow z' = az + b$.

$$S(A) = C \Leftrightarrow z_C = az_A + b \quad (1)$$

$$S(B) = D \Leftrightarrow z_D = az_B + b \quad (2)$$

$$(2)-(1) \Rightarrow z_D - z_C = a(z_B - z_A) \Rightarrow \boxed{a = \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}} \text{ et } \boxed{b = z_C - az_A}$$

♣ A partir de son centre, d'un point et son image

Soient $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$ trois points du plan. Soit s la similitude directe qui laisse invariant A (de centre A) et transforme B en C .

On a : $M(z), M'(z') / S(M) = M' \Leftrightarrow z' = az + b$.

$$S(A) = A \Leftrightarrow z_A = az_A + b \quad (1)$$

$$S(B) = C \Leftrightarrow z_C = az_B + b \quad (2)$$

$$(2)-(1) \Rightarrow z_C - z_A = a(z_B - z_A) \Rightarrow \boxed{a = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}} \text{ et } \boxed{b = (1-a)z_A}$$

Exemple 12.2.5 Soient A, B et C trois points du plan d'affixes respectives $z_A = -1, z_B = -2+i$ et $z_C = i$. Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe s qui laisse invariant A et transforme B en C .

♣ A partir de son expression analytique

Pour déterminer l'écriture complexe d'une application du plan dans lui-même d'expression analytique donnée, on peut procéder de la manière suivante :

- Ecrire $z' = x' + iy'$ et remplacer x' et y' en fonction de x et y .
- Remplacer x par $\frac{z + \bar{z}}{2}$ et y par $\frac{z - \bar{z}}{2i}$ et développer l'expression obtenue en fonction de z et $\bar{z}$.

☞ **Exemple 12.2.6** Soit s l'application du plan dans lui-même d'expression analytique :
$$\begin{cases} x' = x - y - 2 \\ y' = x + y + 2 \end{cases}$$

1. Déterminer l'écriture complexe de s .
2. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de s .

12.3 Image d'une configuration par une similitude directe

Soit s une similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ . On a :

Transformation	Similitude s
Droite (AB)	$(A'B') = s[(AB)]$ $A' = s(A)$ $B' = s(B)$
Cercle $\mathcal{C}(I, r)$	$s(\mathcal{C}) = \mathcal{C}'(I', r')$ $I' = s(I)$ $r' = k r$

☞ **Exercice d'application 12.3.1** Soit f la transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ du plan associe $M'(z')$ tel que : $z' = (1+i)z - 2 + 2i$.

- 1) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .
- 2) Déterminer une écriture analytique de f .
- 3) Déterminer une équation de l'image D' de la droite $D : y = x + 3$ par f .
- 4) Déterminer une équation de l'image C' du cercle C de centre I d'affixe $z_I = i$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

☞ **Corrigé**

- 1) Déterminons les éléments caractéristiques de f .

$$z' = (1+i)z - 2 + 2i$$

$|1+i| = \sqrt{2} \neq 1$ donc f est une similitude directe plane.

$$\theta = \arg(1+i) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-2+2i}{1-1-i} = \frac{-2+2i}{-i} = -2-2i.$$

f est une similitude directe plane de centre Ω d'affixe $\omega = -2-2i$, de rapport $2\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$. $f = S(\Omega, 2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$.

- 2) Déterminons une écriture analytique de f .

$$M(z); M'(z') \quad f(M) = M'.$$

$$f(M) = M' \Leftrightarrow z' = (1+i)z - 2 + 2i. \text{ Soit } z = x + iy, z' = x' + iy'.$$

$$\begin{aligned} x' + iy' &= (1+i)(x + iy) - 2 + 2i \\ &= x + iy + ix - y - 2 + 2i \\ &= (x - y - 2) + i(x + y + 2) \end{aligned}$$

Par identification $\boxed{\begin{cases} x' = x - y - 2 \\ y' = x + y + 2 \end{cases}}$

3) Déterminons une équation de l'image D' de la droite $D : y = x + 3$ par f .
 $M(z), M'(z'). M \in D, S(M) = M' \in D'$.

On a $\begin{cases} x' = x - y - 2 \\ y' = x + y + 2 \end{cases}$

Donc $x' + y' = 2x \Leftrightarrow x = \frac{x' + y'}{2}$ et $y' - x' = 2y + 4 \Leftrightarrow y = \frac{-x' + y' + 4}{2}$.

Alors

$$y = x + 3 \Leftrightarrow \frac{-x' + y' + 4}{2} = \frac{x' + y'}{2} + 3 \Leftrightarrow x' = -5$$

D'où $\boxed{D' : x' = -5}$.

Autre méthode

On prend deux points A et B de la droite D puis on détermine leurs images par f , notées respectivement A' et B' . En fin on détermine une équation de la droite $(A'B')$ qui est la droite D' cherchée.

$D : y = x + 3$

	A	B
x	0	3
y	3	0

Le point A a pour affixe $z_A = 3i$ et B a pour affixe $z_B = -3$.

$$\begin{aligned} S(A) = A' &\Leftrightarrow z_{A'} = (1+i)z_A - 2 + 2i \\ &\Leftrightarrow z_{A'} = (1+i)(3i) - 2 + 2i \\ &\Leftrightarrow z_{A'} = -5 + 5i \\ S(B) = B' &\Leftrightarrow z_{B'} = (1+i)z_B - 2 + 2i \\ &\Leftrightarrow z_{B'} = (1+i)(-3) - 2 + 2i \\ &\Leftrightarrow z_{B'} = -5 - i \end{aligned}$$

On a : $f[(D)] = f[(AB)] = (A'B')$ avec $A'(-5; 5)$ et $A'(-5; -1)$.

$M'(x'; y') \in (A'B') \Leftrightarrow \overrightarrow{A'M}$ est colinéaire à $\overrightarrow{A'B'}$. Or $\overrightarrow{A'M}(x-5; y-5)$; $\overrightarrow{A'B'}(0; 6)$.

Alors $\overrightarrow{A'M}$ est colinéaire à $\overrightarrow{A'B'} \Leftrightarrow -6(x+5) - 0(y-5) = 0$ ou encore $x = -5$.

D'où $\boxed{D' : x = -5}$.

4) Déterminons une équation de l'image C' du cercle C de centre I d'affixe $z_I = i$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

f est une similitude de centre $\Omega(2-2i)$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

$f[C(I, 2\sqrt{2})] = C'(I', r')$ avec $r' = k \times r = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 4$ et $I' = f(I)$

donc $z_{I'} = (1+i)z_I - 2 + 2i = -3 + 3i$.

C' est le cercle de centre $I'(-3+3i)$ et de rayon 4. Donc on a :

$$C' : (x+3)^2 + (y-3)^2 = 4^2 = 16.$$

Exercice d'application 12.3.2 Soit f une transformation du plan qui, à tout point $M(x; y)$ du plan associe $M'(x'; y')$ telle que :

$$\begin{cases} x' = x - \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} \\ y' = \sqrt{3}x + y + \sqrt{3} \end{cases}$$

1) Déterminer une écriture complexe de f .

2) Donner la nature et les éléments caractéristiques de f .

Résolution

1) Déterminons une écriture complexe de f .

$M(x; y)$, $M(z)/z = x + iy$ et $M'(x'; y')$, $M'(z')/z' = x' + iy'$

$$\begin{aligned} z' = x' + iy' &= x - \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} + i(\sqrt{3}x + y + \sqrt{3}) \\ &= x - \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} + i\sqrt{3}x + iy + i\sqrt{3} \\ &= (1 + i\sqrt{3})x + (-\sqrt{3} + i)y + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= (1 + i\sqrt{3})x + (i^2\sqrt{3} + i)y + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= (1 + i\sqrt{3})x + i(1 + i\sqrt{3})y + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= (1 + i\sqrt{3})(x + iy) + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3} \\ &= (1 + i\sqrt{3})z + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Donc $f : z' = (1 + i\sqrt{3})z + 3\sqrt{3} - i\sqrt{3}$

2) Donnons la nature et les éléments caractéristiques de f .

$1 + i\sqrt{3} \in \mathbb{C}$, $|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \neq 1$ donc f est une similitude directe plane

$$\theta = \arg(1 + i\sqrt{3}) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} [2\pi].$$

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{3\sqrt{3} + i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = \frac{-2 + 2i}{-i} = -1 + 3i.$$

f est une similitude directe plane de centre Ω d'afixe $\omega = -1 + 3i$, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$. $f = S(\Omega; 2; \frac{\pi}{3})$.

Exercice d'application 12.3.3 Soit f une transformation du plan qui, à tout point $M(z)$ du plan associe $M'(z')$ telle que : $z' = \frac{1+i}{2}z$ et O origine du repère.

Montrer que OMM' est un triangle rectangle isocèle en M' .

Résolution

Montrons que OMM' est un triangle rectangle isocèle en M' .

$$\frac{z - z'}{z_0 - z'} = \frac{z - \left(\frac{1+i}{2}\right)z}{-\frac{1+i}{2}z} = \frac{\left(1 - \frac{1+i}{2}\right)z}{-\frac{1+i}{2}z} = \frac{1-i}{-1-i} = i$$

$$\left| \frac{z - z'}{z_0 - z'} \right| = |i| = 1 \Rightarrow \frac{MM'}{M'O} = 1 \Rightarrow MM' = M'O$$

$$\arg\left(\frac{z - z'}{z_0 - z'}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (\overrightarrow{M'O}, \overrightarrow{M'M}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} MM' = M'O \\ (\overrightarrow{M'O}, \overrightarrow{M'M}) = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \text{d'où } OMM' \text{ est un triangle rectangle isocèle en } M'.$$

Exercice d'application 12.3.4

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : (1-i)z^2 + 2(1+2i)z + \frac{1}{2} - \frac{7}{2}i$.
- Soit z_0 la solution de (E) dont la partie réelle est égale à la partie imaginaire, z_1 l'autre solution. M_0 et M_1 désignent leurs images respectives dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la similitude plane directe s de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{6}$. Soit $M_n(z_n)$ l'image de $M_{n-1}(z_{n-1})$ par s .
 - Exprimer z_n en fonction de z_{n-1} .
 - Soit r_n et θ_n le module et l'argument de z_n . Montrer que la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique et que la suite $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique. On précisera la raison et le premier terme de chaque suite.
 - Exprimer r_n et θ_n en fonction de n .

Exercice d'application 12.3.5

Soit S la transformation du plan complexe muni d'un repère orthonormé, d'écriture complexe : $z' = (1+i)z + 2i$. A le point d'affixe -2 et B celui d'affixe -1 .

Partie A

- Donner la nature et les éléments caractéristiques de S .
- Déterminer l'affixe du point C l'image du point B par la transformation S .
- En déduire la nature du triangle ABC .

Partie B

Soit la suite (z_n) définie par $\begin{cases} z_0 = -1 \\ z_{n+1} = (1+i)z_n + 2i \end{cases}$

- Calculer z_1 et z_2 .
- On considère la suite (u_n) définie par : $u_n = z_n + 2$.
 - Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - En déduire une expression de z_n en fonction de n .
- Soit M_n le point d'affixe z_n .
 - Construire les points M_n pour n variant de 0 à 8.
 - Pour quelles valeurs de n les points M_n sont-ils à l'intérieur du cercle de centre A et de rayon 5.
 - Démontrer que $\frac{z_{n+1} + 2}{z_n + 2} = 1 + i$ et en déduire la nature du triangle AM_nM_{n+1} .

☞ **Exercice d'application 12.3.6** Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 5 cm.

On pose M_0 le point d'affixe $z_0 = 2$ et $\forall n \geq 1$, $M_{n+1}(z_{n+1})$ l'image du point $M_n(z_n)$ par la similitude directe s de centre O , d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. a) Exprimer z_{n+1} en fonction de z_n .
b) Calculer z_1, z_2, z_3, z_4 et vérifier que z_4 est un nombre réel.
c) Placer les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 sur une figure.
2. Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = |z_n|$.
a) Justifier que u_n est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b) Exprimer u_n en fonction de n .
c) A partir de quel rang n_0 tous les points M_n appartiennent-ils au disque de centre O et de rayon 0,1 ?
3. a) Montrer que pour tout entier naturel n , $\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1}} = i$.
b) En déduire la nature du triangle OM_nM_{n+1} .
4. Pour tout entier naturel n , on pose l_n la longueur du ligne brisée $M_0M_1M_2 \dots M_n$. On a ainsi $l_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_nM_{n+1}$.
a) Exprimer l_n en fonction de n .
b) Déterminer alors la limite de la suite (l_n) .

Cours Terminale S2

Inspection Académique de Saint-Louis
Lycée de Dioudé Diabé
Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
Classe : TS_2

Série n°2 : Nombres Complexes & Similitudes planes directes

Exercice 1

Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{2 - i\sqrt{3}}; z_2 = \frac{i - 3}{-1 - 2i};$$

$$z_3 = (z + 2)(2z - i); z_4 = \frac{z + 1 - i}{z - 2}.$$

(On posera $z = x + iy$ pour z_3 et z_4)

Exercice 2

Dans chacun des cas ci-dessous déterminer le module et un argument de z , puis donner sa forme trigonométrique et sa forme exponentielle :

a) $z = -\sqrt{3} + i$; b) $z = 1 + i$;

c) $z = 2(-\sqrt{3} + i)^4$; d) $z = 2(-\sqrt{3} + i)(1 + i)^2$

e) $z = \frac{(-\sqrt{3} + i)^3}{(1 + i)^2}$; f) $z = -\sin \alpha + i \cos \alpha$

g) $z = 1 + \cos \alpha + i \sin \alpha, \alpha \in [0; 2\pi]$

h) $z = \frac{1 - \cos \theta - i \sin \theta}{1 + \cos \theta - i \sin \theta}$

Exercice 3

On pose $z_1 = \sqrt{6} + i\sqrt{2}$; $z_2 = 1 + i$ et $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$.

1. Donner la forme trigonométrique de z .

2. Donner la forme algébrique de z .

3. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ et de $\sin \frac{\pi}{12}$.

Exercice 4

Soit z un nombre complexe tel que $z \neq -3i$. On considère le nombre complexe Z définie par

$$Z = \frac{2iz - 1}{3 - iz}. \text{ Soit } A \text{ le point d'affixe } -3i.$$

Déterminer analytiquement puis géométri-

quement l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

a) $|Z| = 2$; b) $|Z| = 4$.

Exercice 5

Soit z un nombre complexe tel que $z \neq 1$. On considère le nombre complexe Z définie par

$$Z = \frac{z + 1}{z - 1}.$$

Soient $M(z)$, $M'(Z)$, $A(1)$ et $B(-1)$.

1. Interpréter géométriquement un argument de Z .

2. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que : a) $z \in \mathbb{R}$; b) $z \in i\mathbb{R}$.

Exercice 6

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$-z^3 + (4 + i)z^2 + (8 + 6i)z + 4 + 28i = 0.$$

1. Montrons que cette équation admet une solution imaginaire pure que l'on notera α .

2. Déterminer les autres solutions β et γ .

3. Soient A , B et C les points du plan d'affixes respectives α , β et γ .

a. Placer les points A , B et C .

b. Calculer $\frac{\beta - \alpha}{\gamma - \alpha}$.

c. En déduire la nature du triangle ABC .

Exercice 7

Soit $z = -8\sqrt{3} + 8i$; $u = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

1. Calculer le module et un argument de z .

2. Déterminer sous forme trigonométrique, les racines carrées de z .

3. Calculer u^2 . Exprimer les racines carrées de z sous forme algébrique.

4. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{5\pi}{6}$ et

$\sin \frac{5\pi}{6}$ **Exercice 8**

1. Considérons l'équation $(E) : z^2 + 3\sqrt{3}z + 9 = 0$.

a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . (on notera

z_1 et z_2 ses solutions).

b) Déterminer la forme trigonométrique de z_1 et de z_2 .

2. Soit P le polynôme complexe défini par $P(z) = z^3 - 3(i + \sqrt{3})z^2 + 9(1 + i\sqrt{3})z - 27i$.

a) Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet

une unique racine imaginaire pure.

b) Déterminer les réels a , b et c tels que $P(z) = (z - 3i)(az^2 + bz + c)$.

c) En déduire toutes les solutions de l'équation $P(z) = 0$.

3. Soient A , B et C les points d'affixes respectives $z_A = 3i$; $z_B = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ et $z_C = \bar{z}_B$ dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (unité 2cm)

a) Placer les points A , B et C sur la figure.

b) Ecrire $q = \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ sous forme algébrique.

c) Déterminer le module et un argument de q .

d) En déduire la nature du triangle ABC . **Exercice 9**

1. Montrer que $(-1 + i)^3 = 2 + 2i$.

2. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^3 = 1$. (on donnera les solutions sous forme trigonométrique et sous forme algébrique)

b) Déduire des questions précédentes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(E) : z^3 = 2 + 2i$.

On remarquera que (E) est équivalente à $\left(\frac{z}{-1 + i}\right)^3 = 1$.

3. a) Ecrire $-1 + i$ sous forme trigonométrique.

b) En déduire des arguments des solutions de (E) .

4. Déduire des questions 2.b) et 3.b) les

valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Exercice 10

On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation

$$(E) : z^3 - 4iz^2 + 4iz - 24i - 8 = 0.$$

1. Montrer (E) admet une solution imaginaire pure que l'on notera z_0 .

2. Trouver les autres solutions z_1 et z_2 de (E) .

3. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B , C et D d'affixes respectives $a = -2i$; $b = 2 + 2i$; $c = -2 + 4i$ et $d = 2$.

a) Calculer b^{20} .

b) Déterminer le module et un argument du

$$\text{nombre complexe } q = \frac{b - a}{b - c}.$$

En déduire la nature du triangle ABC .

c) Démontrer que les quatre points A , B , C et D sont sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 11

On donne dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^4 = -7 - 24i$.

1. Vérifier que $z_0 = 2 - i$ est une solution de (E) .

2. Résoudre l'équation (E) .

Exercice 12

1. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe vérifiant :

a) f a pour rapport $k = 2$; angle $\theta = \frac{\pi}{4}$ et transforme A en B avec $z_A = \sqrt{2}$ et $z_B = 4 + i\sqrt{2}$.

b) f a pour centre $I(1 + i)$ de rapport $k = 3$ et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.

2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la similitude directe f du plan telle que $f(A) = B$ et $f(C) = D$

a) $z_A = i$; $z_B = -4 - i$; $z_C = 1 - i$ et $z_D = -1 - 2i$.

b) $z_A = 3 - 2i$; $z_B = -3 - 2i$; $z_C = -3i$ et

$$z_D = 3.$$

Exercice 13

1. On considère l'équation complexe

$$(E) : z^3 + (3+2i)z^2 + (3+5i)z + 2+6i.$$

a) Déterminer la solution imaginaire pure de

$$(E).$$

b) Déterminer les deux autres solutions z_1

et z_2 de (E) .

2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2i$, $z_B = -2 - i$ et $z_C = -1 + i$. Soit s la similitude directe de centre A qui transforme B en C .

a) Donner l'écriture complexe de s .

b) Déterminer les éléments caractéristiques de

$$s.$$

c) Déterminer l'image par s de la droite (D)

$$\text{d'équation } y = x.$$

Exercice 14

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère le point A d'axe 2.

1. Soit f l'application du plan $\mathcal{P}$ vers $\mathcal{P}$ qui, à tout point M d'axe z associe le point M' d'axe z' définie par $z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$.

a) Déterminer l'axe de A' l'image de A par

$$f.$$

b) Déterminer l'axe du point S tel que

$$f(O) = S.$$

c) Déterminer les éléments caractéristiques de

$$f.$$

2. Soit g la similitude directe de centre Ω d'axe i , de rapport $k = 2$ et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{3}$.

a) Démontrer que l'écriture complexe de g est

$$g : z \mapsto z' = (1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3}.$$

b) Déterminer l'axe de A'' image de A par

$$g \circ f.$$

c) Déterminer l'écriture complexe de $g \circ f$.

Exercice 15

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère le point A d'axe 2. On considère la transformation du plan $f : M(x, y) \mapsto M'(x', y')$ définie

$$\text{par : } \begin{cases} x' = x - y + 3 \\ y' = x + y - 1 \end{cases}$$

a) Déterminer l'ensemble des points invariant

$$\text{par } f.$$

b) Déterminer l'axe des points $A(1+2i)$ et

$$B(-1; 2).$$

c) Déterminer l'antécédent de $C(1+2i)$.

d) Déterminer l'axe de la droite $(D) : y = 2x + 1$.

2. Déterminer l'écriture complexe de f . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .